透過移動磁碟區進行升級
AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-by-moving-volumes-parent.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

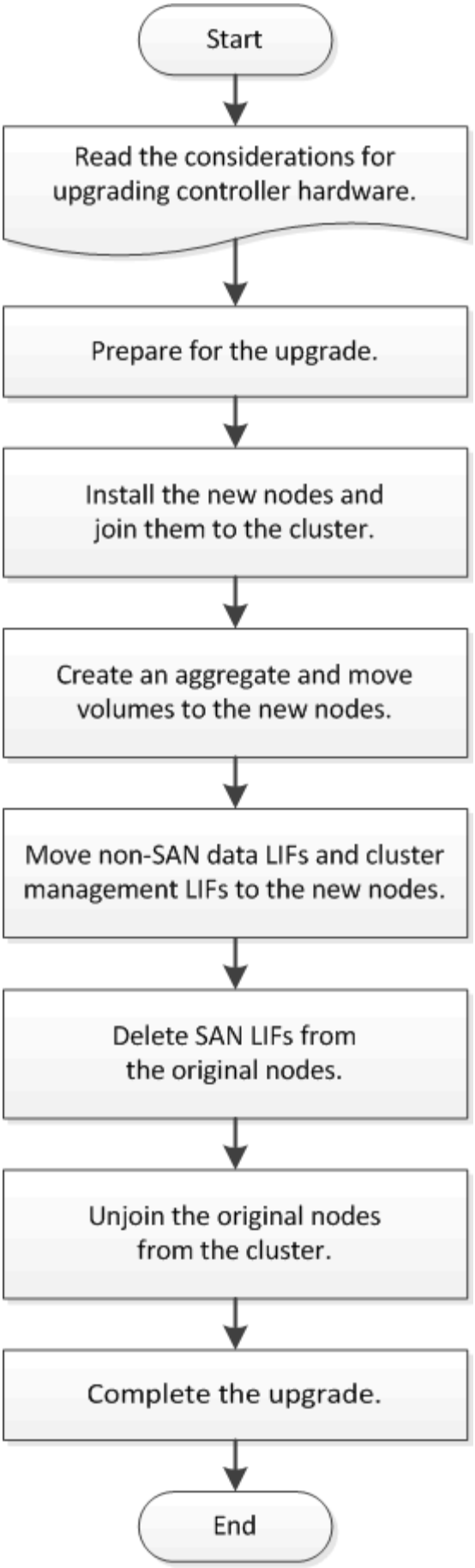
目錄

透過移動磁碟區進行升級 1
透過移動磁碟區來升級控制器硬體 1
準備在移動磁碟區時進行升級 3
安裝新節點並將其加入叢集 4
建立Aggregate並將磁碟區移至新節點 4
將非SAN資料生命期和叢集管理生命期移至新節點 6
移動、刪除或建立SAN LIF 7
從叢集取消加入原始節點 9
完成升級 10

透過移動磁碟區進行升級

透過移動磁碟區來升級控制器硬體

如果您要透過移動磁碟區來升級、請準備原始節點、並將新節點加入叢集。您可以將磁碟區移至新節點、設定lifs、以及從叢集取消連接原始節點。透過移動磁碟區進行升級是不中斷營運的程序。


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

步驟

1. 準備在移動磁碟區時進行升級
2. 安裝新節點並將其加入叢集
3. 建立Aggregate並將磁碟區移至新節點
4. 將非SAN資料生命期和叢集管理生命期移至新節點
5. 移動、刪除或建立SAN LIF
6. 從叢集取消加入原始節點
7. 完成升級

準備在移動磁碟區時進行升級

您必須先執行幾個準備步驟、才能透過移動磁碟區來升級控制器硬體。

步驟

1. 在原始節點上顯示磁碟區：

   「Volume show」

   您可以使用命令輸出來準備要移至新節點的磁碟區清單。

2. 顯示及記錄原始節點的授權資訊：

   「系統授權展示」

3. 如果您在原始節點上使用儲存加密、而新節點有啟用加密的磁碟、請確定原始節點的磁碟已正確鎖定：
   a. 顯示自我加密磁碟（SED）的相關資訊：

      「torage加密磁碟顯示」

   b. 如果有任何磁碟與非製造商的安全ID（非MSID）金鑰相關聯、請將其重新輸入MSID金鑰：

      "torage加密磁碟修改"

4. 如果叢集目前處於雙節點無交換器組態、請使用您偏好的交換器類型、將叢集移轉至雙節點交換叢集。

   "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

   "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

5. 從AutoSupport 每個原始節點傳送一個消息、通知技術支援人員升級：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點<node_name>-type all -messing node_name from <platform _entite> to <platform _new>""（將節點名稱從<platform _entiture>升級至<platform _new>""）」

安裝新節點並將其加入叢集

您必須安裝新節點並將其加入叢集、以便從原始節點移動磁碟區。

當您透過移動磁碟區來升級控制器硬體時、原始節點和新節點必須位於同一個叢集內。

步驟

1. 安裝新節點並將其加入叢集：

如果叢集正在執行...	請遵循...中的指示
更新版本ONTAP	"叢集擴充管理"
發行版本不再於更新版本ONTAP	"尋找Data ONTAP 適用於您的版本的《叢集擴充快速指南》（Cluster Expansion Express Guide）"

建立Aggregate並將磁碟區移至新節點

您至少在每個新節點上建立一個集合體、以儲存您要從原始節點移動的磁碟區。您必須為每個磁碟區識別一個集合體、然後分別移動每個磁碟區。

必須先初始化資料保護鏡射關係、才能移動磁碟區。

"尋找所需的資料保護程序"。

步驟

1. 在每個新節點上建立至少一個Aggregate：

   sorage Aggregate create -aggregate aggreg_name -Node new_no_name -diskcountinteger'

2. 將新的Aggregate新增至與原始節點上您要從中移動磁碟區的Aggregate相同的SVM：

   「vserver add-aggregate」

   新的Aggregate和要從中移動磁碟區的舊Aggregate都必須位於相同的SVM中。

3. 確認新的Aggregate現在已指派給與原始節點上Aggregate相同的SVM：

   「vserver show -vserversvm_name」

4. 顯示您要從原始節點移至新節點的磁碟區資訊：

   「Volume show -vserver Svm_name -Node ORIGINAL_node_name'

   您應該保留命令輸出以供日後參考。

   下列範例顯示「VS1」SVM和「node0」節點上的磁碟區：

```
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
18.88MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 判斷您可以將特定Volume移至哪個Aggregate：

   「Volume move target aggr show -vserver Svm_name -volume vol_name」

   下列範例顯示、「VS2」SVM上的「user_max」磁碟區可移至任何列出的集合體：

```
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size  Storage Type
--------------   --------------  ------------
aggr2            467.9GB         FCAL
node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
5 entries were displayed
```

6. 在您要移動的每個磁碟區上執行驗證檢查、以驗證是否可將其移至指定的Aggregate：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate destination_aggregate name -perform validation-only true」

7. 一次移動一個磁碟區（進階權限層級）：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggreg_name -cover－windowinteger'

   您無法移動節點根磁碟區（vol0）。其他磁碟區（包括SVM根磁碟區）也可以移動。

8. 顯示「Volume Move（Volume Move）（Volume Move（Volume Move））））作業的結果、以驗證是否成功移動磁碟區：

   「Volume Move show -vserver Svm_name -volume vol_name」

9. 如果多次嘗試後、「Volume Move（Volume Move）」（Volume Move（Volume Move））作業仍未完成最

後階段、請強制移動完成：

「Volume Move triver-cover -vserver Svm_name -volume vol_name -force true」

強制完成磁碟區移動作業、可能會中斷用戶端對您正在移動之磁碟區的存取。

10. 確認磁碟區已成功移至指定的SVM、而且位於正確的Aggregate：

    「Volume show -vserver Svm_name」

將非SAN資料生命期和叢集管理生命期移至新節點

從原始節點移除磁碟區之後、您必須將非SAN資料生命期和叢集管理生命期從原始節點移轉至新節點。

您無法移轉LIF、以便使用VMware vStorage API進行陣列整合（VAAI）進行複本卸載作業。

步驟

1. 從裝載叢集LIF的節點、將非SAN資料LIF的主連接埠從原始節點變更為新節點：

   「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-node<new_nnode_name>-home-port｛<netport|ifgrp>｝」

2. 請採取下列其中一項行動：

如果您想要移轉...	然後輸入...
特定LIF	「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-source-Node <source_node_name>-dite-node<dest_nnode_name>-dite-port <dest_port_name>」
所有非SAN資料生命體與叢集管理生命體	「network interface migration-all -node<node_name>」（網路介面移轉-all節點<node_name>）

   下列命令會將SVM「vs0」上名為「dataif1」的LIF移轉到「node0b」上的連接埠「e0d」：

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

   下列命令會從目前（本機）節點移轉所有資料和叢集管理lifs：

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. 檢查叢集管理LIF的主節點是否位於原始節點之一：「network interface show -IIF cluster_mgmt -Fields home-node'

4. 如果叢集管理LIF的主節點位於其中一個原始節點上、請完成下列步驟：
   a. 將叢集管理LIF的主節點切換至其中一個新節點：

      「網路介面修改-vserver <叢集名稱>-lIF叢集管理-home-Node <新節點名稱>-home-port {<netport|ifgrp>}」

   b. 將叢集管理LIF移轉至其中一個新節點：

      「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lIF叢集管理-dite-node-nodes <new_nnode_name>-dite-port {<netport|ifgrp>}」

移動、刪除或建立SAN LIF

移動、刪除或建立SAN LIF

視叢集內容和叢集環境而定、您必須移動、刪除或建立SAN生命體、或重新建立刪除的SAN生命體。

- "移轉SAN LIF的考量"
- "從原始節點刪除不再需要的SAN LIF"
- "建立新的SAN生命體、或重新建立刪除的SAN生命體"

移轉SAN LIF的考量

只有在變更叢集內容（例如、將節點新增至叢集或從叢集刪除節點）時、才需要移動SAN LIF。移動LIF時、您不需要在叢集的附加主機與新的目標介面之間重新分區FC架構或建立新的iSCSI工作階段。

您可以使用「network interface modify」命令來移動SAN LIF。若要移動SAN LIF、您必須將LIF離線、將LIF移至不同的主節點或連接埠、然後將其重新連線至新位置。非對稱邏輯單元存取（ALUA）提供備援路徑和自動路徑選擇、是ONTAP 任何一套SAN解決方案的一部分。因此、當LIF因為移動而離線時、不會中斷I/O。主機只需重試、然後將I/O移至另一個LIF。

在LIF移動期間、您可以不中斷營運地執行下列工作：

- 以對存取LUN資料的主機而言透明的方式、將叢集的一對HA替換成升級的HA配對
- 升級目標介面卡
- 將儲存虛擬機器（SVM）的資源從叢集中的一組節點移至同一叢集中的另一組節點
- 當主機伺服器上線時、您可以將SAN LUN移至新的HA配對、而不會中斷主機伺服器對LUN資料的存取

如需詳細資訊、請參閱 "SAN LIF移動" _SAN儲存管理_文件中的程序。

從原始節點刪除不再需要的SAN LIF

如果叢集位於SAN環境中、您必須先從原始節點刪除不再需要的任何SAN LIF、才能從叢集取消加入原始節點。

步驟

1. 如果您有iSCSI啟動器、請完成下列步驟：

   a. 顯示目前連線至原始節點上SVM的作用中啟動器清單、每個舊生命期各顯示一次：+「iSCSI連線show -vserver <vserver_name>-lif<old_lif>'

      下列範例顯示命令的輸出、其中使用中的啟動器連接至SVM VS1：

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

   a. 如果仍有任何啟動器登入原始節點、請從主機電腦登出工作階段。

2. 顯示連接埠集清單、以判斷原始節點上的任何iSCSI或FC生命期是否屬於連接埠集：

   「LUN portset show」

   以下範例顯示「LUN portset show」命令的輸出：

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                LIF2
          ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
          ps2          fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. 如果原始節點上的任何iSCSIs或FC LIF是連接埠集的成員、請將其從連接埠集移除：

   「LUN連接埠集移除-vserver <vserver_name>-portset <portSet_name>-port-name <lif_name>'

4. 刪除原始節點上的LIF：

   「網路介面刪除-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>`

建立新的SAN生命體、或重新建立刪除的SAN生命體

視叢集環境需求而定、您可能會決定建立新的SAN LIF、或是重新建立先前在此程序中刪除的SAN LIF。您可以使用建立或重新建立SAN LIF "網路介面建立" 叢集管理中的程序（使用OnCommand SURE®System Manager_文件）。

從叢集取消加入原始節點

將磁碟區移至新節點之後、您就會從叢集中取消加入原始節點。當您取消加入節點時、節點的組態會被清除、而且所有磁碟都會初始化。

步驟

1. 停用原始節點上的高可用度組態：「torage容錯移轉修改-node<orite_node_name>-enabled假」
2. 存取進階權限層級：

   "進階權限"

3. 識別具有epsilon的節點：

   「叢集展示」

   在下列範例中、「node0」目前保留epsilon：

   ```
   cluster::*>
   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   -------------------- ------- ------------ ------------
   node0                 true    true         true
   node1                 true    true         false
   node2                 true    true         false
   node3                 true    true         false
   ```

4. 如果其中一個原始節點保留epsilon、請將epsilon移至不同的節點：
   a. 從原始節點移除epsilon：+「cluster modify -Node <ORIGIN_node_name>-epsilon假」
   b. 將epsilon指派給不同的節點：+「cluster modify -node<new_node_name>-epsilon true」
5. 從保留在叢集中的節點、從叢集取消連接每個原始節點（進階權限層級）：

   「cluster unjoin -node<ORIGIN_node_name>」

   系統會顯示類似以下內容的訊息：

   ```
   Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
            must unjoin the failover partner as well. After the node is
            successfully unjoined, erase its configuration and initialize
   all
            disks by using the "Clean configuration and initialize all
   disks (4)"
            option from the boot menu.
            Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

6. 輸入「y」繼續。

未加入的節點會自動重新開機、並在開機功能表停止。

7. 從未加入節點的開機功能表中、選取選項*（4）Clean組態、然後初始化所有磁碟*、以清除節點的組態並初始化所有磁碟。

   系統會顯示類似以下內容的訊息：

   ```
   Zero disks, reset config and install a new file system?:
   This will erase all the data on the disks, are you sure?:
   ```

8. 在兩個提示字元中輸入「y」。
9. 如果叢集僅剩兩個節點、請為雙節點叢集設定高可用度：

   "cluster ha modify -configured true"

完成升級

若要透過移動磁碟區完成升級程序、您必須設定服務處理器（SP）、安裝新授權、以及設定AutoSupport 更新。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或NCA連接埠。

1. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」

2. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》

3. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

   系統節點AutoSupport 的功能不受限制

4. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「node_name coted walled from plate_old to platform _new」（節點名稱已從platfore_old成功升級至platform _new）。

5. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["使用CLI管理加密"^] 內容：

   視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：

   - 「還原內建金鑰管理加密金鑰」
   - 「還原外部金鑰管理加密金鑰」

6. 如果新節點具有FC連接埠（內建或FC介面卡）、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令：

「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type｛target | initiator｝」

"使用CLI進行SAN管理"

您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

7. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

   "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

   "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

8. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：

   a. 登入 "NetApp支援" 網站。

   b. 單擊鏈接* My Installed System*。

   c. 在「安裝的系統」頁面上、以表單輸入舊系統的序號、然後按一下「執行！」

   d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。